BÖLÜM

1

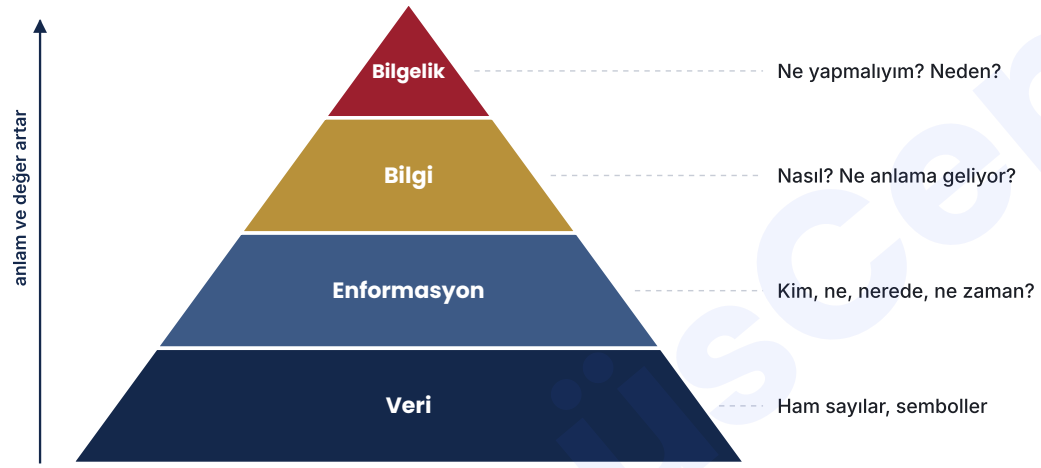
Bilişim Sistemleri ve Karar Verme



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

1.1 Bilgi Hiyerarşisi: Veri, Enformasyon, Bilgi, Bilgelik

Bilişim sistemleri veriyi işleyerek karar vericiye yardımcı olur. Ham veriden doğru karara giden yol dört basamaklı bir piramitle gösterilir. Piramidin tabanında en çok bulunan ama en az anlam taşıyan **veri**, tepesinde ise en az bulunan ama en değerli olan **bilgelik** yer alır. Her basamak bir alttakinin işlenmesiyle oluşur.



Bilgi hiyerarşisi piramidi (DIKW: Data, Information, Knowledge, Wisdom)

Veri (data)	Henüz işlenmemiş, tek başına bir anlam ifade etmeyen ham sayı, harf ve sembollerdir. Örnek: 38,5.
Enformasyon (information)	Verinin düzenlenip bir bağlama oturtulmasıyla elde edilen, "kim, ne, nerede, ne zaman" sorularını cevaplayan anlamlı veridir. Örnek: *Ali'nin bu sabahki vücut sıcaklığı* 38,5 °C*'dir.*
Bilgi (knowledge)	Enformasyonun deneyim ve kurallarla yorumlanmasıdır; "nasıl" ve "ne anlama geliyor" sorularını cevaplar. Örnek: *Vücut sıcaklığı* 38 °C*'nin üzerindeyse ateş vardır; Ali'nin ateşi var.*
Bilgelik (wisdom)	Bilginin doğru zamanda ve doğru biçimde kullanılarak karar verilmesidir; "ne yapmalıyım" ve "neden" sorularını cevaplar. Örnek: *Ateş iki gündür düşmüyorsa yalnızca ateş düşürücüyle yetinmeyip doktora gitmek gerekir.*

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

Örneklerle Bilgi Hiyerarşisi

Basamak	Market	Öğrenci notları	Hava durumu
Veri	42, 17, 120	45, 70	12, 85, 3
Enformasyon	Elazığ şubesinde ocak ayında 120 kaban, 17 mont satıldı.	Ayşe'nin vize notu 45, final notu 70; ortalaması 60.	Yarın Elazığ'da sıcaklık 3 °C, yağış olasılığı %85.
Bilgi	Kış aylarında kalın giysi satışı artıyor; mont stoğu az kaldı.	Geçme notu 60 olduğu için Ayşe dersi geçti, ama vize notu düşük.	Soğuk ve yağışlı bir gün olacak, yollar buzlanabilir.
Bilgelik	Gelecek kış için mont siparişi eylülde artırılmalı.	Ayşe bir sonraki dönem çalışmaya vizeden önce başlamalı.	Kalın giyinmeli, şemsiye almalı ve araçla yola erken çıkmalı.

DİKKAT

Veri, enformasyon ve bilgi kavramları günlük dilde çoğu zaman birbirinin yerine kullanılır. Bilişim sistemlerinde ise aralarındaki fark önemlidir: bir sistem ne kadar çok veri toplarsa toplasın, bu veri işlenip yorumlanmadıkça karar vermeye yardımcı olmaz.

1.2 Karar Türleri

1. Yapısal kararlar — Tekrarlanan, rutin, işlenmesi için prosedürlerin olduğu, yani her seferinde ve her ortaya çıkışında nasıl bir karar verileceği belli olan kararlardır.

2. Yarı yapısal kararlar — Hem yapısal hem de yapısal olmayan karar özellikleri içerir. Genelde yapısal kararlar işletmelerde alt seviyelerde yaygın iken, yapısal olmayan veya yarı yapısal kararlar daha üst düzeylerde yaygındır.

3. Yapısal olmayan kararlar — Karar vericinin problemi çözmek için değerlendirme, muhakeme etme, anlayış gibi unsurlara bağlı olarak karar vermesi gereken kararlardır. Bu kararların her biri yeni, önemli, rutin olmayan kararlardır ve üzerinde anlaşmaya varılmış, kabul edilmiş bir prosedürü yoktur.

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

4. Operasyonel kararlar

Bu tür kararlar alt yönetim kararları olup sonuçları kısa vadede ortaya çıkar. Günlük, haftalık ve aylık faaliyetlerin yerine getirilebilmesi için verilmesi gereken kararlardır ve belirlilik ortamında verilir.

OPERASYONEL KARAR VERİCİLER NE İŞ YAPAR?

Bir mağaza müdürü her sabah kasiyerleri hangi kasada çalıştıracağına karar verir. Bir fabrika şefi, o gün üretimde hangi makinenin çalıştırılacağını belirler. Bir banka memuru, kredi kartı başvurusu sistemdeki kurallara uygunsa onaylar.



Operasyonel karar: kasiyerlerin hangi kasada çalışacağı her gün yeniden belirlenir

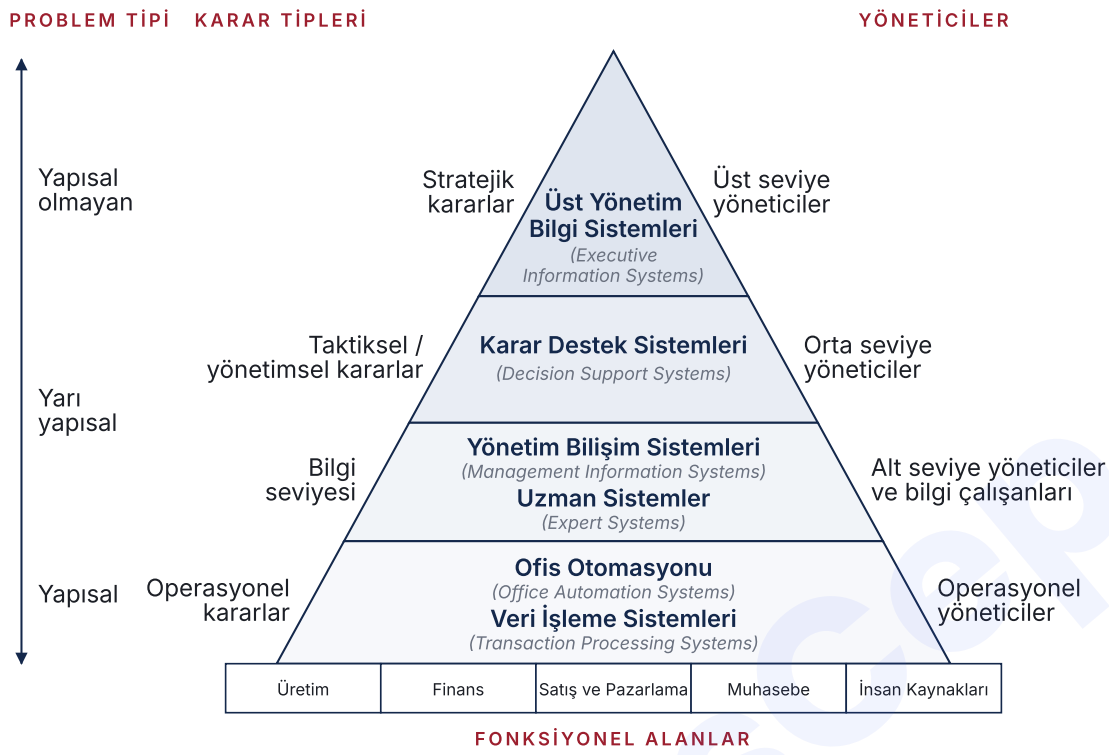


Stratejik karar: yeni fabrika yatırımı gibi kararlar üst yönetimde alınır

1.3 Yönetim Bilişim Sistemleri Piramidi

Piramit; işletmedeki karar tiplerini, bu kararları veren yönetici düzeylerini ve her düzeyde kullanılan bilişim sistemlerini birlikte gösterir. Tabanda işletmenin fonksiyonel alanları yer alır.

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları



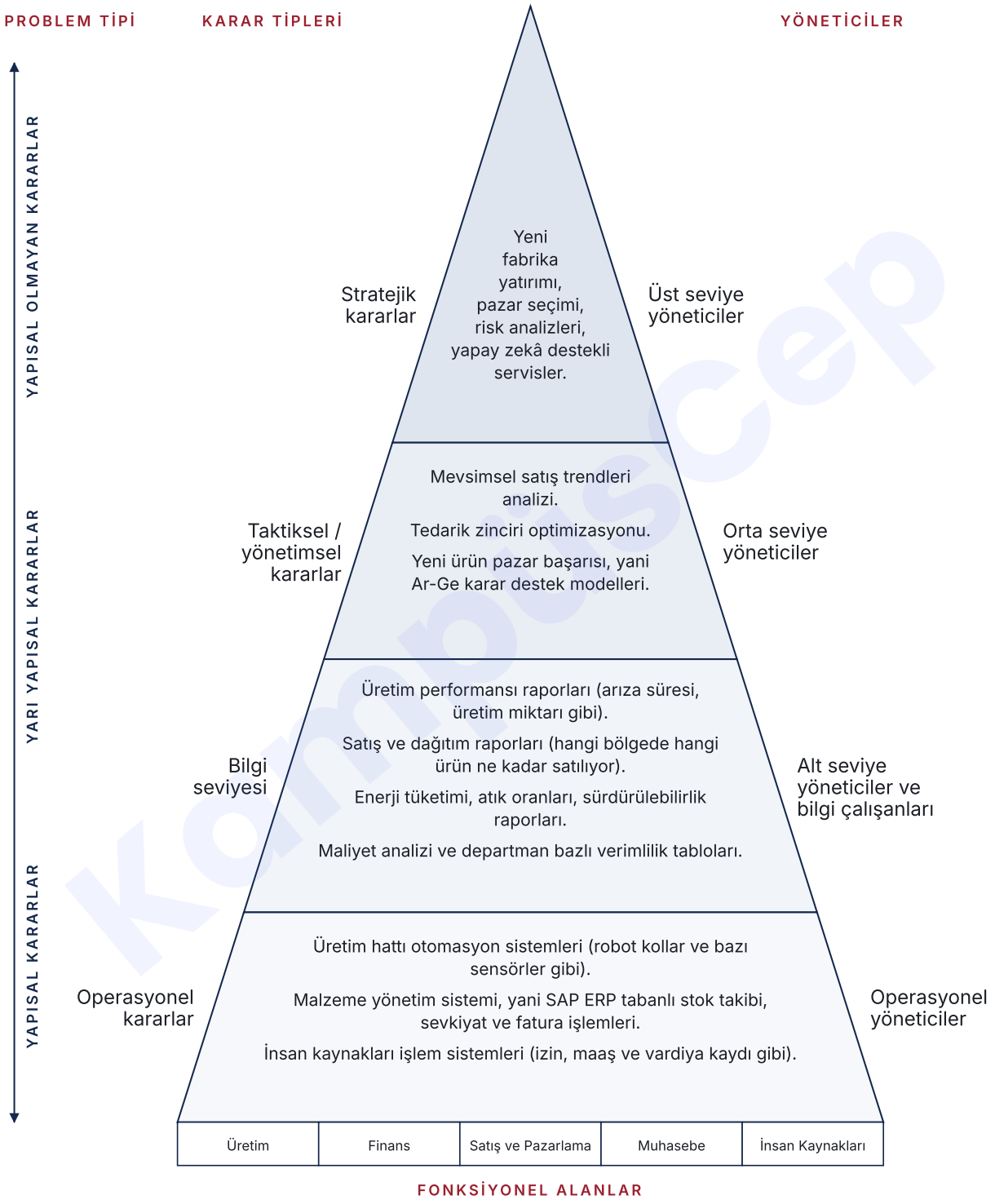
Yönetim bilişim sistemleri piramidi

EK BİLGİ: PİRAMİTTEKİ SİSTEMLER

Sistem	Kısaca ne yapar?
Veri İşleme Sistemleri (TPS)	Günlük, rutin işlemleri kaydeder: satış, fatura, stok hareketi.
Ofis Otomasyonu (OAS)	Yazışma, belge ve iletişim işlerini kolaylaştırır.
Yönetim Bilişim Sistemleri (MIS)	İşlem verilerini özetleyip düzenli raporlara dönüştürür.
Uzman Sistemler (ES)	Bir uzmanın bilgisini kurallar hâlinde saklayıp öneri üretir.
Karar Destek Sistemleri (DSS)	"Şöyle olursa ne olur?" türü analizlerle yöneticiye seçenek sunar.
Üst Yönetim Bilgi Sistemleri (EIS)	Üst yönetime işletmenin genel durumunu özet göstergelerle sunar.

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

1.4 Örnek: Arçelik Yönetim Bilişim Sistemleri Piramidi



Arçelik örneğinde her düzeyde kullanılan sistemler ve alınan kararlar

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları



Operasyonel düzey: robot kollarla çalışan bir beyaz eşya üretim hattı

1.5 Ödevler

Aşağıdaki ödevler bölümü pekiştirmek içindir. Çizim istenen ödevler deftere yapılır; araştırma ödevlerinde kaynak olarak ders notlarının yanında üreticilerin resmî sitelerinden yararlanılabilir.

Ödev 1 **Kendi bilgi hiyerarşiniz**

Günlük hayatınızdan bir durum seçiniz (ders notlarınız, aylık harcamalarınız, otobüs saatleri vb.). Bu durum için 1.1'deki tablo gibi veri, enformasyon, bilgi ve bilgelik basamaklarına birer örnek yazınız; her basamağın bir alttakinden nasıl elde edildiğini açıklayınız.

Ödev 2 **Kendi işletmenizin piramidi**

Bildiğiniz bir işletmeyi seçiniz (bir market zinciri, hastane, kargo şirketi ya da üniversite olabilir). 1.4'teki Arçelik örneğine benzer biçimde bu işletmenin yönetim bilişim sistemleri piramidini deftere çiziniz.

- Her düzeyde (operasyonel, taktik, stratejik) alınan en az **iki karar** yazınız.
- Her düzeyde kullanılan bilişim sistemini (Veri İşleme Sistemleri, Ofis Otomasyonu, Yönetim Bilişim Sistemleri, Uzman Sistemler, Karar Destek Sistemleri, Üst Yönetim Bilgi Sistemleri) belirtiniz.

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

Ödev 3 **Kararları sınıflandırma**

Üniversitenizde verilen aşağıdaki kararları **yapısal / yarı yapısal / yapısal olmayan** ve **operasyonel / taktik / stratejik** olarak sınıflandırınız; her biri için kısa bir gerekçe yazınız.

- Bir öğrencinin devamsızlıktan kalıp kalmadığı
- Haftalık ders programının hazırlanması
- Yeni bir fakülte açılması
- Final sınavlarının hangi salonlarda yapılacağı
- Bölüm kontenjanlarının artırılması

1.6 Kendini Test Et

A. Boşluk Doldurma

1. Tekrarlanan, rutin ve her ortaya çıkışında nasıl karar verileceği belli olan kararlara _____ kararlar denir.
2. Piramidin en üstünde yer alan ve stratejik kararları destekleyen sistem _____ Sistemleridir.
3. Orta seviye yöneticilerin taktiksel kararlarını destekleyen sistem _____ Sistemleridir.
4. Piramidin tabanında Ofis Otomasyonu ile birlikte _____ Sistemleri yer alır.
5. Operasyonel kararlar _____ ortamında verilir ve sonuçları _____ vadede ortaya çıkar.
6. Henüz işlenmemiş, tek başına bir anlam ifade etmeyen ham sayı ve sembollere _____ denir.

B. Doğru – Yanlış

Doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

1. ( ) Yapısal olmayan kararlar için üzerinde anlaşmaya varılmış, kabul edilmiş bir prosedür vardır.
2. ( ) Piramitte aşağıdan yukarıya çıkıldıkça kararlar daha az yapısal hâle gelir.
3. ( ) Arçelik'te SAP ERP tabanlı stok takibi, stratejik düzeyde kullanılan bir sistemdir.
4. ( ) Mevsimsel satış trendlerinin analizi, operasyonel yöneticilerin verdiği yapısal bir karardır.
5. ( ) Yarı yapısal kararlar hem yapısal hem de yapısal olmayan karar özellikleri içerir.
6. ( ) Üretim, finans ve insan kaynakları gibi fonksiyonel alanlar piramidin tabanında yer alır.
7. ( ) Bilgi hiyerarşisi piramidinde tabandan tepeye doğru sıralama veri, enformasyon, bilgi, bilgeliktir.
8. ( ) "Ali'nin vücut sıcaklığı 38,5 °C'dir." ifadesi bilgelik basamağına bir örnektir.

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

C. Çoktan Seçmeli

1. Bir banka memurunun, sistemdeki kurallara uygun olan bir kredi kartı başvurusunu onaylaması hangi karar türüne örnektir?

   A) Stratejik karar
   B) Yapısal olmayan karar
   C) Taktiksel karar
   D) Operasyonel (yapısal) karar
   E) Yarı yapısal karar

2. Arçelik yönetimi yeni fabrikayı hangi ülkede kuracağına karar verecektir. Karar tipi – problem tipi – destekleyen sistem eşleştirmesi hangisinde doğrudur?

   A) Operasyonel – yapısal – Veri İşleme Sistemleri
   B) Taktiksel – yarı yapısal – Karar Destek Sistemleri
   C) Stratejik – yapısal olmayan – Üst Yönetim Bilgi Sistemleri
   D) Stratejik – yapısal – Yönetim Bilişim Sistemleri
   E) Bilgi seviyesi – yapısal – Ofis Otomasyonu

3. Aşağıdakilerden hangisi Arçelik örneğinde bilgi seviyesine (alt seviye yöneticiler ve bilgi çalışanları) ait bir çıktıdır?

   A) Robot kolların ve sensörlerin çalıştığı üretim hattı otomasyonu
   B) Hangi bölgede hangi ürünün ne kadar satıldığını gösteren satış ve dağıtım raporu
   C) Girilecek yeni pazarın seçimi
   D) Vardiya ve izin kayıtlarının tutulması
   E) Yeni fabrika yatırımı

4. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

   A) Üst Yönetim Bilgi Sistemleri – üst seviye yöneticiler
   B) Karar Destek Sistemleri – orta seviye yöneticiler
   C) Yönetim Bilişim Sistemleri – alt seviye yöneticiler ve bilgi çalışanları
   D) Veri İşleme Sistemleri – operasyonel yöneticiler
   E) Uzman Sistemler – üst seviye yöneticiler

5. Bir tedarik zinciri müdürü, tedarikçi sayısını azaltmanın maliyete etkisini görmek istiyor. Kararın bir kısmı hesaplanabiliyor, bir kısmı ise müdürün muhakemesine kalıyor. Bu karar için en uygun sistem hangisidir?

   A) Veri İşleme Sistemleri
   B) Ofis Otomasyonu
   C) Karar Destek Sistemleri
   D) Üst Yönetim Bilgi Sistemleri
   E) Uzman Sistemler

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

6. Aşağıdakilerden hangisi yapısal olmayan kararların özelliği değildir?

   A) Yeni, önemli ve rutin dışı olmaları
   B) Değerlendirme ve muhakeme gerektirmeleri
   C) Kabul edilmiş bir prosedürlerinin bulunmaması
   D) Daha çok üst düzeylerde yaygın olmaları
   E) Her ortaya çıkışında nasıl karar verileceğinin belli olması

7. "Geçme notu 60 olduğu için Ayşe dersi geçti." ifadesi bilgi hiyerarşisinin hangi basamağına örnektir?

   A) Veri **B)** Enformasyon **C)** Bilgi
   D) Bilgelik **E)** Hiçbiri

1.7 Cevap Anahtarı

Soru numaraları, bölüm sonundaki "Kendini Test Et" sorularıyla aynıdır.

A. Boşluk Doldurma

1. yapısal
2. Üst Yönetim Bilgi (EIS)
3. Karar Destek (DSS)
4. Veri İşleme (TPS)
5. belirlilik; kısa
6. veri

B. Doğru – Yanlış

1. **Yanlış**
   Bu kararlar yeni ve rutin dışıdır; kabul edilmiş bir prosedürleri yoktur.
2. **Doğru**
3. **Yanlış**
   Operasyonel düzeydeki malzeme yönetim sistemidir.
4. **Yanlış**
   Orta seviye yöneticilerin taktiksel, yarı yapısal kararıdır.
5. **Doğru**
6. **Doğru**
7. **Doğru**
8. **Yanlış**
   Veri bir bağlama oturtulmuştur; bu enformasyondur.

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

C. Çoktan Seçmeli

1. **D) Operasyonel (yapısal) karar**
   Kural bellidir, karar rutin ve günlüktür.

2. **C) Stratejik – yapısal olmayan – Üst Yönetim Bilgi Sistemleri**
   Yeni fabrika yatırımı üst yönetimin, prosedürü olmayan stratejik kararıdır.

3. **B) Hangi bölgede hangi ürünün ne kadar satıldığını gösteren satış ve dağıtım raporu**
   Raporlar bilgi seviyesindedir; A ve D operasyonel, C ve E stratejiktir.

4. **E) Uzman Sistemler – üst seviye yöneticiler**
   Uzman sistemler piramitte Yönetim Bilişim Sistemleriyle aynı katmandadır.

5. **C) Karar Destek Sistemleri**
   Yarı yapısal, taktiksel bir karardır.

6. **E) Her ortaya çıkışında nasıl karar verileceğinin belli olması**
   Bu, yapısal kararların tanımıdır.

7. **C) Bilgi**
   Enformasyon (notlar ve ortalama) bir kuralla yorumlanmıştır; bu bilgidir.

KampüsCep

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları